

# Clase 28: Experimento de Doble Rendija, Difracción, Coherencia e Intensidad

Franjas de interferencia, difracción, experimento de Young y patrón de  
intensidad

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. El experimento de doble rendija</b>                           | <b>3</b> |
| 1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos . . . . .      | 3        |
| 1.2. Suma de las dos ondas . . . . .                                | 3        |
| 1.3. Condiciones de máximo y mínimo . . . . .                       | 3        |
| 1.4. Aproximación de ángulos pequeños . . . . .                     | 3        |
| 1.5. Número finito de máximos . . . . .                             | 4        |
| <b>2. Difracción por una rendija</b>                                | <b>4</b> |
| <b>3. El experimento de Young y la coherencia</b>                   | <b>4</b> |
| 3.1. El experimento de Young (1801) . . . . .                       | 4        |
| 3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia . . . . . | 5        |
| <b>4. Cálculo de la intensidad</b>                                  | <b>5</b> |

# 1. El experimento de doble rendija

Onda plana monocromática ( $\lambda$ ) normal sobre dos rendijas separadas  $d$ ; pantalla a distancia  $D$ ; ángulo  $\theta$  hacia  $P$ . Dos fuentes de luz generan oscuridad en ciertas zonas (fenómeno general de las ondas).

## 1.1. Hipótesis: campo lejano y diferencia de caminos

(1) Campo lejano  $D \gg d$  (rayos casi paralelos). (2) Se ignoran aspectos vectoriales.

### Diferencia de caminos

$$R_2 - R_1 \approx d \sin \theta$$

## 1.2. Suma de las dos ondas

Con amplitudes iguales y onda coherente:

$$E = A \sin(kR_1 - \omega t) + A \sin(kR_2 - \omega t).$$

Sumando los senos ( $\Delta\phi = k(R_2 - R_1)$ ):

$$E = 2A \cos\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right) \sin\left(kR_1 - \omega t + \frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$

## 1.3. Condiciones de máximo y mínimo

### Máximos y mínimos de doble rendija

$$d \sin \theta = n \lambda \quad (\text{máx}), \quad d \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (\text{mín}).$$

General: máximo cuando la diferencia de fases es múltiplo de  $2\pi$  (diferencia de caminos múltiplo de  $\lambda$ ).

## 1.4. Aproximación de ángulos pequeños

Máximos y mínimos intercalados, equiespaciados en diferencia de caminos pero no en ángulo. Para  $\theta$  pequeño ( $\sin \theta \approx \tan \theta = y/D$ ):

### Posiciones cerca del eje

$$y_{\text{máx}} = \frac{D\lambda}{d} n, \quad y_{\text{mín}} = \frac{D\lambda}{d} \left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Equiespaciados con separación  $D\lambda/d$ ; los mínimos a mitad de camino.

## 1.5. Número finito de máximos

$\sin \theta = n\lambda/d$  requiere  $n\lambda/d \leq 1$ . Para un máximo lateral:

### Condición de interferencia

$$\left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor \geq 1, \quad n_{\text{máx}} \approx \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor.$$

Número finito de máximos, más espaciados hacia los lados.

## 2. Difracción por una rendija

Una rendija de ancho  $a$  interfiere consigo misma. Modelándola por dos agujeros separados  $a/2$ : un rayo del borde y otro del centro tienen diferencia de caminos  $\frac{a}{2} \sin \theta$ ; si es  $\lambda/2$ , se cancelan. Emparejando de a dos:

### Mínimos de rendija simple

$$a \sin \theta = m \lambda, \quad m \neq 0.$$

Los dos efectos se superponen: mínimos finos (doble rendija,  $d$ ) y envolventes oscuras anchas (rendija simple,  $a$ ).

### ¿Por qué un láser?

Es potente y muy coherente (longitud de onda definida, frente en fase en una región amplia). Con una lamparita el experimento es muy difícil.

## 3. El experimento de Young y la coherencia

### 3.1. El experimento de Young (1801)

Young colocó una rendija fina *antes* de la doble rendija: todos sus puntos son esencialmente el mismo, coherente consigo mismo. Así convirtió una fuente incoherente (vela) en coherente.

### Compromiso

Una rendija infinitamente fina daría coherencia perfecta pero sin intensidad. Young balanceó fuente grande + rendija fina.

### 3.2. Coherencia cuantitativa: el término de interferencia

Con  $E = E_1 + E_2$  y desfasaje  $\phi$ , la intensidad ( $\propto \langle E^2 \rangle$ ):

$$\frac{I}{C} = \frac{I_1}{C} + \frac{I_2}{C} + \underbrace{2\langle E_1 E_2 \rangle}_{\text{interferencia}}.$$

Si  $\phi$  oscila aleatoriamente (incoherente),  $\langle \cos \phi \rangle = \langle \sin \phi \rangle = 0$ :

#### Fuentes incoherentes

$$I = I_1 + I_2$$

Por eso dos lamparitas (autocoherencia  $\sim 10^{-8}$  s) no dan zonas oscuras.

#### Coherente

Con fase fija, el término de interferencia sobrevive y aparecen las franjas. Importan la coherencia temporal y la espacial.

## 4. Cálculo de la intensidad

Con rendijas muy finas (difracción ignorada), cada campo decae como  $1/R$ :

$$E = \frac{A}{R_1} \sin(kR_1 - \omega t) + \frac{A}{R_2} \sin(kR_2 - \omega t).$$

Campo lejano:  $R_2 \approx R_1$  en el prefactor, pero no en la fase. Sumando y promediando en el tiempo ( $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$ ):

$$I = \frac{2A^2}{R_1^2} \cos^2\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right).$$

Normalizando por una rendija ( $I_1 = CA^2/2R_1^2$ ):

#### Intensidad de doble rendija

$$\frac{I}{I_1} = 4 \cos^2\left(\frac{k(R_2 - R_1)}{2}\right) = 4 \cos^2\left(\frac{k d \sin \theta}{2}\right).$$

- El coseno se anula en los mínimos (zonas oscuras).
- En los máximos la intensidad es el **cuádruple** (no el doble): la amplitud se duplica y la intensidad va con su cuadrado.
- Hay una dependencia suave extra  $1/R_1^2$  (decae hacia los bordes), distinta de la interferencia.

### Fin del curso

Con el cálculo de la intensidad del experimento de doble rendija cierra el curso de Física III.